

Лабораторная работа 1.1.1

Определение удельного сопротивления проводника

Студент: Шеховцов Василий Максимович

Группа: Б03-601

Преподаватель: Ивлев Д. А.

Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)
9 сентября 2026 г.

Аннотация

В работе измеряется удельное сопротивление тонкой нихромовой проволоки круглого сечения. Сопротивление проволоки определяется двумя независимыми методами: 1) по угловому коэффициенту зависимости напряжения на проволоке от протекающего через неё тока, измеряемых аналоговым вольтметром и цифровым амперметром; 2) с помощью моста постоянного тока Р4833. Геометрические размеры образца (диаметр и длина) измеряются линейкой, штангенциркулем и микрометром. Для каждого метода проводится оценка случайных и систематических погрешностей, после чего результаты двух методов сравниваются между собой и с табличными значениями удельного сопротивления нихрома.

Цель работы

Определить удельное электрическое сопротивление нихромовой проволоки, используя амперметр, вольтметр и мост постоянного тока. Оценить погрешности измерений.

Оборудование

- Нихромовая проволока на рейке с подвижным контактом;
- микрометр (цена деления 0.01 мм);
- штангенциркуль;
- линейка;
- аналоговый вольтметр;
- цифровой амперметр GDM-8245;
- реостат;
- источник ЭДС;

- мост постоянного тока Р4833;
- соединительные провода, ключ.

1. Теоретические сведения

Сопротивление однородного проводника круглого сечения связано с удельным сопротивлением ρ формулой

$$R = \rho \frac{l}{S}, \quad \rho = \frac{RS}{l} = \frac{R\pi d^2}{4l}, \quad (1)$$

где l — длина проводника, d — его диаметр, $S = \pi d^2/4$ — площадь поперечного сечения. Согласно закону Ома:

$$U = RI. \quad (2)$$

Для измерения напряжения и тока использовалась схема, изображённая на рис.1 амперметр измеряет полный ток I_A , а вольтметр подключён параллельно исследуемой проволоке.

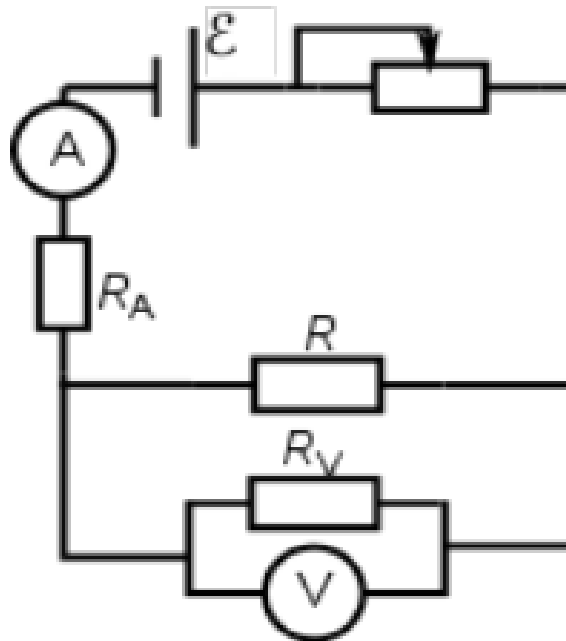


Рис. 1: Схема измерения вольт-амперной характеристики проволоки

Ввиду неидеальности вольтметра необходимо учесть его конечное внутреннее сопротивление R_V . Показания амперметра I_A и вольтметра V_B связаны соотношением

$$V_B = R' I_A, \quad (3)$$

где R' — сопротивление параллельно соединённых проволоки и вольтметра:

$$\frac{1}{R'} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_V}. \quad (4)$$

При $R_V \gg R, R'$ график зависимости $V_B(I_A)$ должен представлять прямую, угловой коэффициент которой равен R' .

Истинное сопротивление проволоки находится с учётом поправки на конечное сопротивление вольтметра:

$$R = \frac{R_V R'}{R_V - R'} \approx R' \left(1 + \frac{R'}{R_V} \right). \quad (5)$$

Для определения сопротивления по серии измерений используется метод наименьших квадратов. Если аппроксимирующая прямая проходит через начало координат,

$$U = RI, \quad (6)$$

то

$$R = \frac{\langle UI \rangle}{\langle I^2 \rangle}. \quad (7)$$

Случайная погрешность углового коэффициента определяется как

$$\sigma_{\text{сл}} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left(\frac{\langle U^2 \rangle}{\langle I^2 \rangle} - R^2 \right)}. \quad (8)$$

Полная погрешность сопротивления:

$$\sigma_R = \sqrt{(\sigma_{\text{сл}})^2 + (\sigma_{\text{сист}})^2}. \quad (9)$$

2. Результаты прямых измерений

2.1. Измерение диаметра проволоки

Диаметр проволоки измерялся в 10 различных точках сначала штангенциркулем, затем микрометром.

Таблица 1: Результаты измерения диаметра проволоки

№ измерения	Штангенциркуль, мм	Микрометр, мм
1	0.40	0.36
2	0.40	0.37
3	0.40	0.35
4	0.40	0.35
5	0.40	0.34
6	0.40	0.36
7	0.40	0.35
8	0.40	0.34
9	0.40	0.35
10	0.40	0.35

Среднее значение диаметра по микрометру:

$$\bar{d} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} d_i = 0.352 \text{ мм}. \quad (10)$$

Среднее значение по штангенциркулю:

$$\bar{d}_{\text{шт}} = 0.4 \text{ мм.} \quad (11)$$

Стандартное отклонение результатов микрометра:

$$s_d = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2} = 0.00919 \text{ мм.} \quad (12)$$

Случайная погрешность среднего:

$$\sigma_{\bar{d}} = \frac{s_d}{\sqrt{n}} = 0.00291 \text{ мм.} \quad (13)$$

Для микрометра принимаем системную погрешность

$$\Delta d_{\text{МКМ}} = 0.01 \text{ мм.} \quad (14)$$

Полная погрешность диаметра:

$$\sigma_d = \sqrt{\sigma_{\bar{d}}^2 + \Delta d_{\text{МКМ}}^2} = 0.0104 \text{ мм.} \quad (15)$$

Таким образом,

$$\boxed{d = (0.352 \pm 0.010) \text{ мм.}} \quad (16)$$

Относительная погрешность диаметра составляет

$$\varepsilon_d = \frac{\sigma_d}{d} \approx 2.96\%. \quad (17)$$

Заметим, что штангенциркуль даёт систематически завышенное значение диаметра (0.4 мм против 0.352 мм по микрометру) и при этом нулевой разброс по всем 10 измерениям. Это объясняется тем, что цена деления штангенциркуля (0.05 мм) значительно грубее диаметра тонкой проволоки, поэтому все отсчёты попадают в одно и то же деление шкалы.

2.2. Расчёт площади поперечного сечения

Площадь поперечного сечения проволоки:

$$S = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi(0.352 \cdot 10^{-3})^2}{4} = 9.73 \cdot 10^{-8} \text{ м}^2. \quad (18)$$

Относительная погрешность площади:

$$\frac{\sigma_S}{S} = 2 \frac{\sigma_d}{d} = 2 \cdot \frac{0.0104}{0.352} \approx 0.0592 = 5.92\%. \quad (19)$$

Абсолютная погрешность:

$$\sigma_S = 0.0592 \cdot 9.73 \cdot 10^{-8} \approx 0.58 \cdot 10^{-8} \text{ м}^2. \quad (20)$$

Итого:

$$\boxed{S = (9.73 \pm 0.58) \cdot 10^{-8} \text{ м}^2.} \quad (21)$$

2.3. Характеристики измерительных приборов

Для вольтметра использованы характеристики из паспорта/теории предыдущей лабораторной работы: класс точности 0.5, шкала 150 делений, предел 0.75 В, цена деления 5 мВ, чувствительность 200 дел./В и внутреннее сопротивление 5 кОм.

Таблица 2: Основные характеристики вольтметра и амперметра

Параметр	Вольтметр	Амперметр GDM-8245
Тип	аналоговый	цифровой
Класс точности	0.5	0.5
Предел измерений	0.75 В	500 мА
Число делений	150	—
Цена деления	0.005 В	—
Чувствительность	200 дел./В	—
Абсолютная погрешность	± 0.00375 В	$\pm(0.002X + 2k)$
Внутреннее сопротивление	5 кОм	1.4 Ом

Для амперметра цифрового типа цена деления и чувствительность в дел./ед. величины не определяются. Согласно паспорту:

$$\Delta I = \pm(0.002I + 2k), \quad (22)$$

где I выражено в мА, а $k = 0.01$ мА. Следовательно,

$$\Delta I = \pm(0.002I + 0.02) \text{ мА}. \quad (23)$$

Для вольтметра максимальная системная погрешность по классу точности:

$$\Delta U = 0.005 \cdot 0.75 = 0.00375 \text{ В}. \quad (24)$$

3. Измерение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра

Цена деления вольтметра составляет 0.005 В, поэтому напряжение для каждой точки рассчитывается как

$$U = N_V \cdot 0.005 \text{ В}, \quad (25)$$

где N_V — показание шкалы в делениях.

Ниже приведены исходные показания и рассчитанные напряжения.

3.1. Длина $l = 50$ см

Таблица 3: Измерения при длине проволоки 50 см

№	V , дел	V , В	I , мА
1	34.5	0.1725	33.4
2	36.1	0.1805	35.1
3	40.0	0.2000	38.5
4	44.0	0.2200	42.4
5	51.5	0.2575	50.1
6	86.7	0.4335	83.2
7	79.0	0.3950	78.9
8	71.5	0.3575	68.9
9	65.5	0.3275	63.4
10	58.0	0.2900	56.2
11	55.0	0.2750	53.4
12	50.0	0.2500	48.6

По МНК угловой коэффициент графика даёт измеренное сопротивление параллельной комбинации R' :

$$R'_{50} = 5.148 \text{ Ом.} \quad (26)$$

С учётом конечного сопротивления вольтметра $R_V = 5000$ Ом:

$$R_{50} = \frac{5000 \cdot 5.148}{5000 - 5.148} = 5.153 \text{ Ом.} \quad (27)$$

Случайная погрешность:

$$\sigma_{\text{сл}} = 0.020 \text{ Ом.} \quad (28)$$

Для максимального тока $I_{\text{max}} = 83.2$ мА:

$$\Delta I_{\text{max}} = 0.002 \cdot 83.2 + 0.02 = 0.1864 \text{ мА.} \quad (29)$$

Систематическая погрешность:

$$\sigma_{\text{сист}} = R \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U_{\text{max}}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I}{I_{\text{max}}}\right)^2} \approx 0.046 \text{ Ом.} \quad (30)$$

Полная погрешность:

$$\sigma_R = \sqrt{0.020^2 + 0.046^2} \approx 0.050 \text{ Ом.} \quad (31)$$

Итого:

$$\boxed{R_{50} = (5.15 \pm 0.05) \text{ Ом.}} \quad (32)$$

3.2. Длина $l = 30$ см

Таблица 4: Измерения при длине проволоки 30 см

№	V , дел	V , В	I , мА
1	17.0	0.0850	27.4
2	26.0	0.1300	42.7
3	25.1	0.1255	47.1
4	40.0	0.2000	64.5
5	46.3	0.2315	75.4
6	52.5	0.2625	86.5
7	48.5	0.2425	79.2
8	44.0	0.2200	71.8
9	41.2	0.2060	67.5
10	39.0	0.1950	63.1
11	36.0	0.1800	59.1
12	32.0	0.1600	52.1

По МНК получаем

$$R'_{30} = 3.045 \text{ Ом.} \quad (33)$$

С учётом поправки:

$$R_{30} = \frac{5000 \cdot 3.045}{5000 - 3.045} = 3.047 \text{ Ом.} \quad (34)$$

Получаем

$$\sigma_{\text{сл}} = 0.026 \text{ Ом}, \quad \sigma_{\text{сист}} = 0.044 \text{ Ом}, \quad (35)$$

и

$$\boxed{R_{30} = (3.04 \pm 0.05) \text{ Ом}}. \quad (36)$$

3.3. Длина $l = 20$ см

Таблица 5: Измерения при длине проволоки 20 см

№	V , дел	V , В	I , мА
1	31.7	0.1585	75.3
2	34.0	0.1700	81.1
3	36.0	0.1800	86.2
4	41.2	0.2060	98.6
5	58.0	0.2900	114.8
6	68.3	0.3415	165.0
7	58.0	0.2900	137.9
8	51.0	0.2550	121.7
9	46.0	0.2300	111.6
10	40.5	0.2025	97.6
11	36.0	0.1800	86.9
12	31.5	0.1575	75.2

По МНК получаем

$$R'_{20} = 2.126 \text{ Ом.} \quad (37)$$

С учётом поправки:

$$R_{20} = \frac{5000 \cdot 2.126}{5000 - 2.126} = 2.127 \text{ Ом.} \quad (38)$$

Получаем

$$\sigma_{\text{сл}} = 0.039 \text{ Ом}, \quad \sigma_{\text{сист}} = 0.024 \text{ Ом}, \quad (39)$$

и

$$\boxed{R_{20} = (2.13 \pm 0.05) \text{ Ом}}. \quad (40)$$

4. Общий график зависимости $V = f(I)$

На одном графике представлены экспериментальные зависимости $V(I)$ для всех трёх длин проволоки и соответствующие прямые, полученные методом наименьших квадратов.

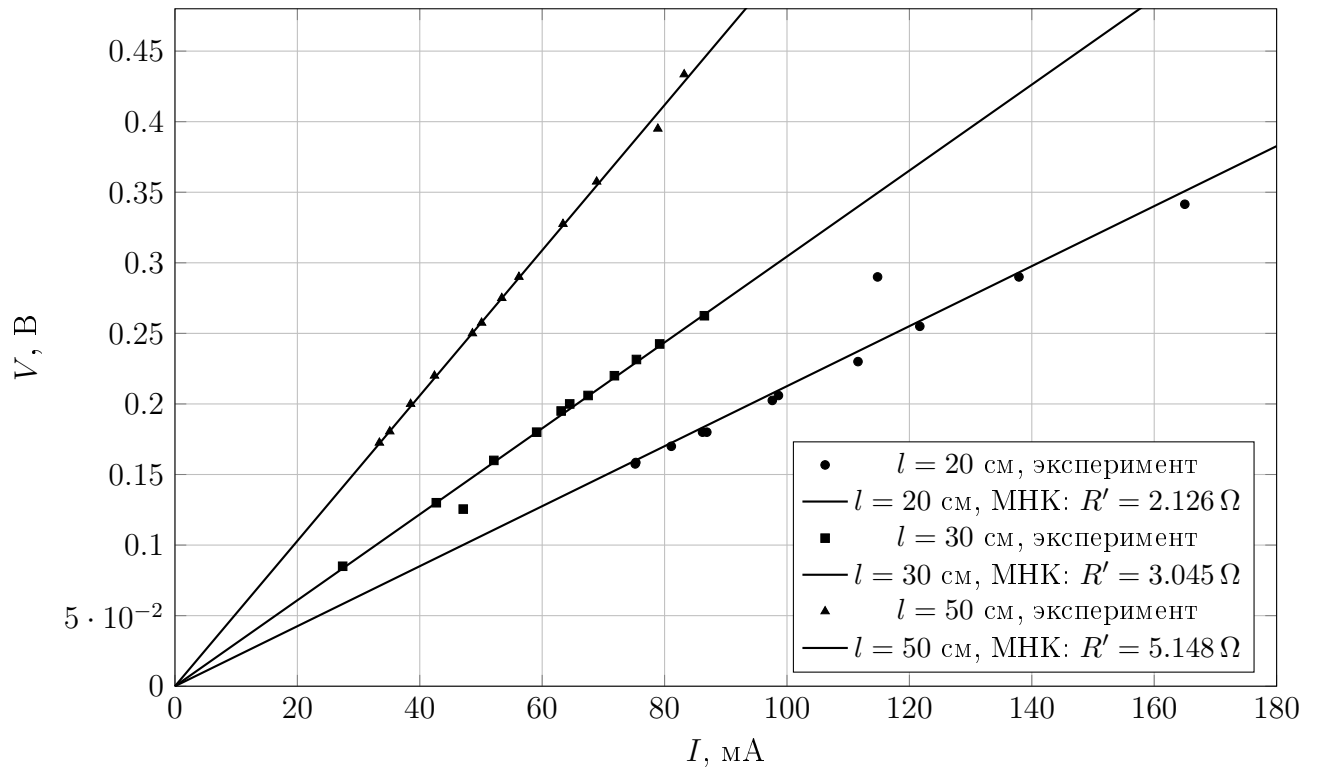


Рис. 2: Зависимость напряжения от силы тока для трёх длин нихромовой проволоки

5. Измерение сопротивления мостом Р4833

По данным прямых измерений с помощью моста получены:

Таблица 6: Результаты измерений сопротивления мостом

Длина l , см	$R_{\text{мост}}$, Ом	Погрешность, Ом
20	2.1299	± 0.010
30	3.0130	± 0.010
50	5.1789	± 0.010

5.1. Сводная таблица результатов

В таблице приведены результаты, полученные при различных длинах проволоки. R_0 — сопротивление, измеренное мостом Р4833, $R_{\text{ср}}$ — сопротивление, полученное методом наименьших квадратов до внесения поправки, $R_{\text{пр}}$ — сопротивление с учётом поправки на конечное сопротивление вольтметра, $\sigma_{\text{сл}}$ и $\sigma_{\text{сист}}$ — случайная и систематическая составляющие погрешности, σ_R — полная погрешность.

Таблица 7: Результаты измерения сопротивления проволоки

$l = 20$ см	$l = 30$ см	$l = 50$ см
$R_0 = 2.1299$ Ом (по P4833)	$R_0 = 3.0130$ Ом (по P4833)	$R_0 = 5.1789$ Ом (по P4833)
$R_{\text{ср}} = 2.126$ Ом	$R_{\text{ср}} = 3.045$ Ом	$R_{\text{ср}} = 5.148$ Ом
$R_{\text{пр}} = 2.127$ Ом	$R_{\text{пр}} = 3.047$ Ом	$R_{\text{пр}} = 5.153$ Ом
$\sigma_{\text{сл}} = 0.039$ Ом	$\sigma_{\text{сл}} = 0.026$ Ом	$\sigma_{\text{сл}} = 0.020$ Ом
$\sigma_{\text{сист}} = 0.024$ Ом	$\sigma_{\text{сист}} = 0.044$ Ом	$\sigma_{\text{сист}} = 0.046$ Ом
$\sigma_R = 0.046$ Ом	$\sigma_R = 0.051$ Ом	$\sigma_R = 0.050$ Ом

Сравним результаты двух методов:

Таблица 8: Сравнение сопротивлений, полученных двумя методами

l , см	R_{AB} , Ом	$R_{\text{мост}}$, Ом	Разность, Ом
20	2.127	2.1299	-0.0029
30	3.047	3.0130	+0.0340
50	5.153	5.1789	-0.0259

6. Определение удельного сопротивления

Для каждой длины используем результат, полученный с помощью моста:

$$\rho = \frac{R\pi d^2}{4l}. \quad (41)$$

При $l = 20$ см:

$$\rho_{20} = 1.036 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}. \quad (42)$$

При $l = 30$ см:

$$\rho_{30} = 0.977 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}. \quad (43)$$

При $l = 50$ см:

$$\rho_{50} = 1.008 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}. \quad (44)$$

Среднее значение:

$$\bar{\rho} = \frac{\rho_{20} + \rho_{30} + \rho_{50}}{3} = 1.007 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}. \quad (45)$$

Основной вклад в погрешность даёт измерение диаметра. Для каждого опыта:

$$\left(\frac{\sigma_\rho}{\rho}\right)^2 = \left(2\frac{\sigma_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2. \quad (46)$$

Для трёх измерений получаем примерно:

$$\rho_{20} = (1.036 \pm 0.062) \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}, \quad (47)$$

$$\rho_{30} = (0.977 \pm 0.058) \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}, \quad (48)$$

$$\rho_{50} = (1.008 \pm 0.060) \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}. \quad (49)$$

Поэтому окончательно:

$$\boxed{\rho = (1.01 \pm 0.06) \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}}. \quad (50)$$

Относительная погрешность результата составляет около 6%.

7. Обсуждение результатов и выводы

В работе получено значение удельного сопротивления образца проволоки из нихромового сплава с точностью около 6%. Табличные значения для нихрома лежат в диапазоне

$$\rho_{\text{табл}} = 0,97 \dots 1,14 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}$$

в зависимости от состава. Измеренное значение

$$\rho = (1,01 \pm 0,06) \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}$$

попадает в этот диапазон, что подтверждает корректность проведённых измерений.

Использованный метод измерения сопротивления позволил получить значения R с точностью порядка 1—2%, которая в основном ограничивалась погрешностью аналогового вольтметра. Сравнение с результатами измерений с помощью моста Р4833 показало совпадение результатов в пределах погрешностей.

Точность измерения удельного сопротивления ограничивалась измерением диаметра проволоки. Поскольку $\rho \propto d^2$, погрешность диаметра оказывает значительное влияние на итоговый результат. Увеличение числа измерений микрометром не позволяет повысить точность, так как случайный разброс оказался меньше цены деления прибора.